太平洋证券 PACIFIC SECURITIES

2022-12-11

量化策略行业配置

基于市场拐点的行业轮动策略

证券分析师：黎鹏

电话：0755-83688845

E-MAIL：lipenga@tpyzq.com

执业资格证书编码：S1190519100002

策略观点

本篇报告对常用基于技术面拐点的方法进行研究：通过搜索指数行情的拐点，从而判断市场处于“上涨市”还是“下跌市”，观察行业指数在不同市场状态下的排名情况，以寻找稳定的行业动量特征。我们发现通过对市场状态进行划分后，假设行业滚动一年内在不同的市场状态下的排名稳定且靠前，行业在下个月的排名也靠前。如果对市场不进行状态划分，只看滚动一年的月度的行业平均排名，也有相应的特征，但是策略的最终收益及稳定性不如进行市场划分后的判断。

因为市场是自上而下，自下而上互相影响的，我们同时从指数角度对中信一二级行业，从中信一级行业对一二级行业，以及中信二级行业对综合指数和一级行业进行判断，发现互相之间均有择时效果。

通过分析相关结论如下：1）经过统计分析，对指数进行状态划分的效果优于常规动量策略，并且参数敏感性更低；2）以中信二级行业作为市场状态判别的基准，从而对中信一级行业进行配置分析，从效果上看是最稳定的。而对综合指数的分析，则以中信一级行业出发有效性最高。3）策略不分别统计上涨和下跌区间，原因是发现分别统计效果不如同时考虑上涨和下跌市场。

策略选取排名最靠前的 5 个行业作为月度推荐组合，组合平均年化超额收益为 10%，年度胜率 100%。

一、 策略简介

金融市场是复杂系统的典型，指数、行业、个股之间的信息与走势相互纠缠又相互影响，从抽丝剥茧的角度，我们按照自上而下和自下而上的研究逻辑，希望对市场状态进行划分，从而挖掘不同“市场状态”对行业配置的影响。

牛市和熊市的区分受到学术界广泛关注，但是没有达成一致的定义，本篇报告首先对常用基于技术面拐点的方法进行研究：通过搜索指数行情的拐点，从而判断市场处于“上涨市”还是“下跌市”，观察行业指数在不同市场状态下的排名情况，从而寻找稳定的行业动量特征。本文使用的拐点检测算法为Bry和Boschan(1971)方法，方法的思路为对于时间序列存在$P_t > P_{t\pm k}$, k=1, 2, 3…，那么我们可以认为t时刻为一个波峰，反之$P_t < P_{t\pm k}$, k=1, 2, 3…，时刻t认为是一个波谷。波峰和波谷之间的区间定义为“下跌”区间，波谷和波峰之间的区间定义为“上涨”区间，波峰和波峰之间的区间定义为“下跌”区间，波谷和波谷之间的区间定义为“上涨”区间。从算法上看，波峰和波峰以及波谷和波谷之间的区域可能出现误判，但是通过多时间窗口可进行改进。并且统计结果表明，这两种情况发生的次数并不多，对算法整体准确性影响较小。

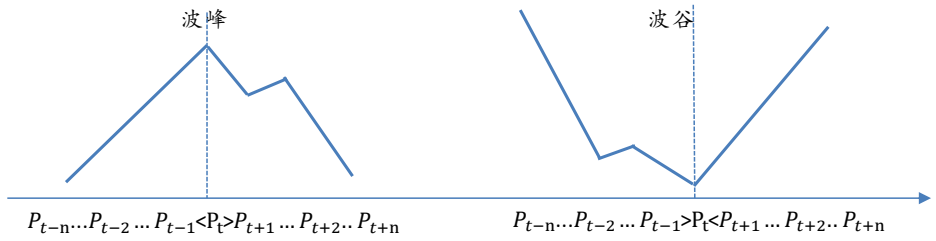
策略会因参数的差异导致市场状态划分的差异以及带来不同的滞后性影响。更长的时间窗口对市场状态的划分时间跨度更长，但也更容易因滞后性影响拐点信息对未来市场趋势进行预判的胜率。此外，拐点方法结果与其他策略结果的重合度也可考虑作为判断策略好坏的标准。

二、 基于波峰波谷市场状态划分相关统计

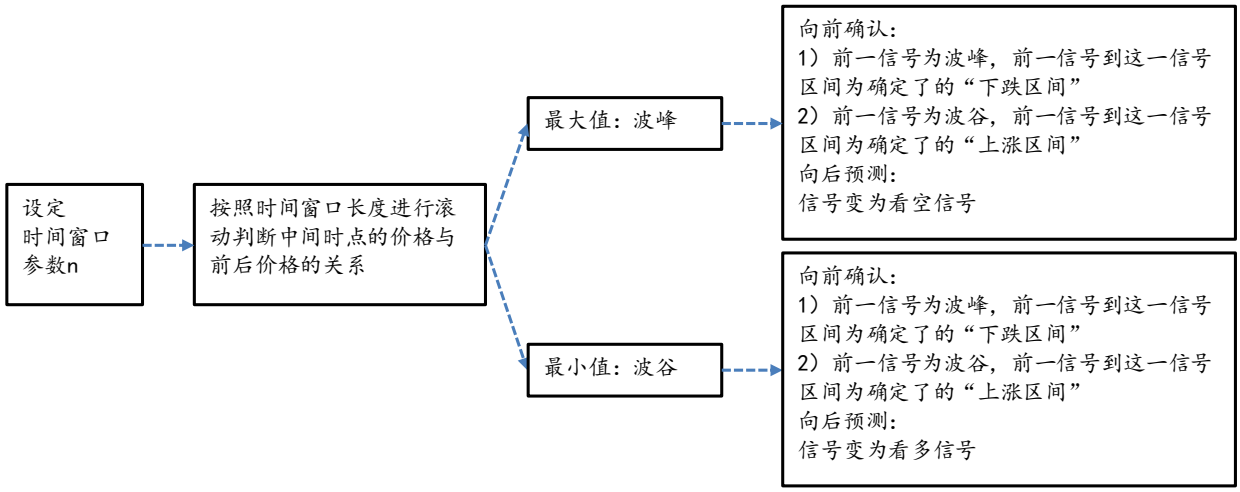
波峰波谷法是通过识别波峰和波谷，从而定义区间状态的方法。策略步骤如下：1）回测时间段：2013年1月1日到2022年11月18日；2）股票池：上证50、沪深300、中证500、中证1000、中信一二级行业指数；3）设定时间窗口长度N日（以下测试时间窗口为5，11，20日等奇数，以保证存在中间时刻t）;4)按照时间窗口进行滚动计算，如果中间时点的股价高于其他时刻的股价，该时间点确定为波峰，并且确定前一个时间区间的市场状态，如果前一个信号为波峰，则前一个信号到该时点的区间确定为“下跌市”，如果前一个信号为波谷，则区间确定为“上涨市”，并且对未来市场的预测设定为“下跌市”。反之，如果中间时点的股价低于其他时刻的股价，该时间点确定为波谷，并且确定前一个时间区间的市场状态，如果前一个信号为波峰，则区间确定为“下跌市”，如果前一个信号为波谷，则区间确定为“上涨市”，并且对未来市场的预测设定为“上涨市”；5）向后推(N-1)/2个交易日，设定为可交易信号。策略流程如下图所示：

图表1：波峰波谷法流程及示意图

波峰波谷示意图



基于波峰波谷市场状态划分流程图



资料来源：WIND，太平洋证券整理

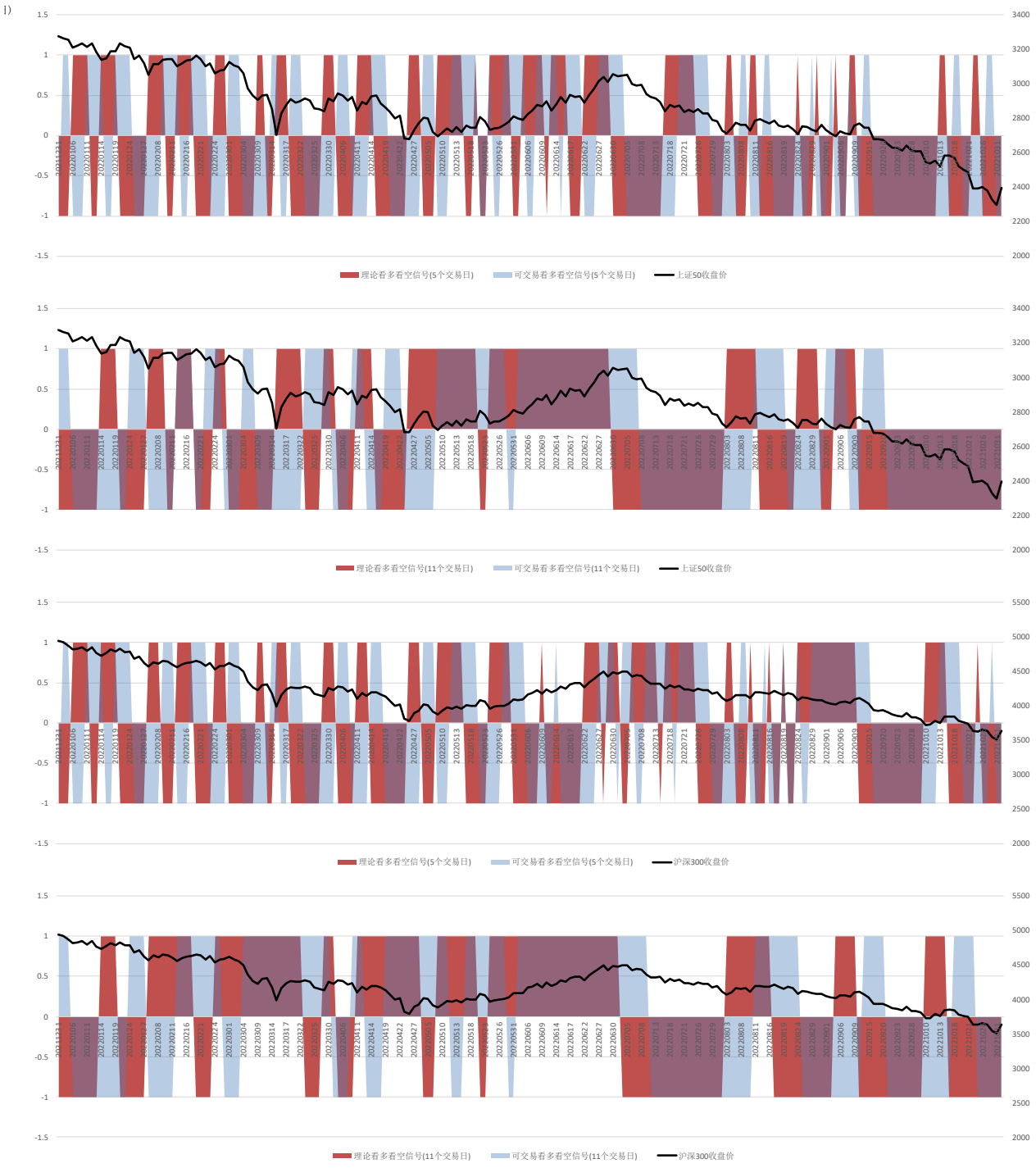
（一） 时间序列状态展示

按照以上方法，我们可在时间序列上对指数进行“上涨”和“下跌”市场状态划分。上证50和沪深300指数时间序列划分情况如下图所示。红色区域为理论上看多看空的区域，处于0以上为“上涨”市，处于0以下为“下跌”市。理论信号是假设不考虑滞后性的影响，虽然不是完全正确但是大部分时候区分牛熊市还是比较准确的，当出现没有发出拐点信号而改变趋势情况，方法有可能出现误判。比如沪深300在2022年9月时的下跌，5日拐点的判断就出现了错报。但是如果时间窗口为11日，则比较好的判断了当期情况。

浅蓝色面积区域为考虑滞后性的可交易信号情况，处于0以上预测为“看多”，处于0以下预测为“看空”。 假设时间窗口是5日，那么实际信号发出应比理论信号滞后2个交易日。紫色部分为理论判断与可交易信号重合的时间段，从图例上看，重合部分大约占总时间长度的50%左右，也就是说使用波峰波谷来对市场进行预测会有一定效果，但并不理想，波动性也会因滞后的原因加大。在趋势

较为明显的市场情况下该方法的胜率更高，但震荡市场中胜率偏低。时间窗口的长度也会造成不同的影响。

图表2：状态划分情况展示（不同时间窗口）



资料来源：WIND，太平洋证券整理

（二） 正确率统计

下表统计了主要指数和上证50逐年在不同时间窗口下的正确率情况。假设算法判定时间段为“上涨”且涨幅为正，以及判定区间为“下跌”且涨幅为负，都记为正确，反之则为错误。从正确率情况我们能得出几个结论：1）波峰波谷判别方法的后验成功率在95%以上，也就是能识别大部分的上涨与下跌区间。但算法并不能正确识别所有的上涨与下跌，这和算法的参数有关，也与算法本身有关，使用多窗口和多指数的方法有助于减少参数所带来的影响；2）判断的准确度与时间窗长度的相关性不是线性的，但时间窗口越长，持仓时间越长，判断的次数越少，正确率的可信度越低，并且滞后性越明显；3）每年的正确率情况均不相同；4）信号滚动窗口超过21个交易日后，总体信号的数量有可能急剧减少。

图表3：后验正确率（分指数）

		正确率							持仓						
指数	年度	5	11	21	41	61	81	101	5	11	21	41	61	81	101
上证50	2008-2022	97.7%	97.5%	97.4%	96.9%	98.6%	95.8%	0.0%	6.1	14	28	56	76	106	0
沪深300	2008-2022	97.4%	97.2%	97.2%	97.8%	95.7%	97.7%	0.0%	6.2	14	30	59	76	121	0
中证500	2008-2022	98.3%	95.6%	97.4%	94.3%	98.4%	93.6%	0.0%	6.5	15	35	61	85	110	0
中证800	2008-2022	97.8%	96.2%	97.1%	96.5%	94.0%	97.8%	0.0%	6.2	15	32	62	80	115	0
中证1000	2008-2022	97.8%	98.2%	98.2%	96.5%	95.2%	97.9%	0.0%	6.4	14	33	64	88	110	0
红利指数	2008-2022	97.2%	96.8%	97.8%	94.9%	94.7%	98.1%	0.0%	6.4	15	30	56	71	101	0
上证50	2008-2008	94.9%	95.5%	83.3%	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%	5.9	15	26	75	70	0	0
上证50	2009-2009	97.9%	95.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7.5	15	27	62	54	54	105
上证50	2010-2010	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	5.4	14	24	52	53	53	112
上证50	2011-2011	100.0%	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5.6	16	39	57	85	171	171
上证50	2012-2012	96.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	6.3	14	22	55	55	124	124
上证50	2013-2013	98.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6.2	13	38	50	55	109	109
上证50	2014-2014	94.4%	95.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6.3	14	20	28	55	111	111
上证50	2015-2015	96.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5.9	14	28	74	149	77	77
上证50	2016-2016	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	5.9	13	34	42	56	67	200
上证50	2017-2017	98.4%	93.8%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	5.8	11	33	59	94	0	0
上证50	2018-2018	100.0%	100.0%	85.7%	83.3%	100.0%	100.0%	100.0%	6.2	10	22	36	53	85	118
上证50	2019-2019	95.0%	95.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	5.9	16	24	45	45	37	107
上证50	2020-2020	96.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	5.8	13	23	56	89	89	108
上证50	2021-2021	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	6.0	12	21	43	51	77	115
上证50	2022-2022	98.1%	96.2%	90.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	5.9	12	32	146	102	102	102

资料来源：WIND，太平洋证券整理

（三） 行业排名情况统计

下图分别统计了在上涨区间和下跌区间行业排名均值情况，总体上看市场状态与行业排名是有相关性的，比如上涨市中计算机等行业表现较好，而银行和石油石化则排名较低，下跌市中银行等行业则排名靠前。指数与不同行业的相关性也存在差异，比如，上证50上涨区间非银金融行业的排名靠前，而在中证1000指数上涨区段则排名靠后，这也和行业在不同指数中的权重占比有关。全局上看上涨市中排名靠前的行业为计算机、电子、汽车、电力设备、机械、轻工、建材和有色金属，下跌市中银行、食品饮料、医药、电力和石油石化行业排名靠前。假设能对市场状态进行预测，行业配置策略的效果应能明显提升，这也是研究市场状态最终的目标。从统计结果看拐点策略在预测市场状态的胜率并不高，所以本文主要用拐点方法对历史进行后验统计。

图表4：行业排名（上涨市）

行业名称	时间窗口	综合指数	传媒指数	计算机指	通信指数	电子指数	交通运输	房地产指	非银行金	银行指数	农林牧渔	食品饮料	医药指数	纺织服装	家电指数	消费者服
上证50	5	49.25	55	59	50	61	53.5	59	73	57	49	53	51	48	60	56
沪深300	5	55	57	67	59	69	50	58	65	37	52.5	48	52	50	61	55
中证500	5	63	64.5	76	68.5	75	44	49	44	19	59	42.5	55.5	53.5	50	57.5
中证800	5	58.5	58	70	62	70	48	55	58	30	55	46	54	51	56	56
中证1000	5	62.75	64	77	69	75	43	48	41.5	19	58	39.5	54	56	49	59
红利指数	5	59	51	60	50	63	52	58	64	44	52	39	45	51	56	48

行业名称	商贸零售	汽车指数	国防军工	电力设备	机械指数	轻工制造	建材指数	建筑指数	基础化工	钢铁指数	电力及公	有色金属	煤炭指数	石油石化
上证50	51	61	50.5	58	60	59	67	52	57	51	43.5	62	62	44
沪深300	51.5	61	59	63	62.5	61	69	50	62	47	40	61	59.5	41
中证500	54	61	62	67	69	66	70	45	68	45.5	40.5	62	47.5	37
中证800	53	62	59	64	65	62	71	48	64	47	40	62	58	40
中证1000	53.5	61	65	67	70	65	68	46	68	44.5	39.5	61.5	43.5	35
红利指数	51	61	56	57	61	59	66	48	62	55	44	62	65	45

资料来源：WIND，太平洋证券整理

图表5：行业排名（下跌市）

行业名称	时间窗口	综合指数	传媒指数	计算机指	通信指数	电子指数	交通运输	房地产指	非银行金	银行指数	农林牧渔	食品饮料	医药指数	纺织服装	家电指数	消费者服
上证50	5	55	55	55	57	57	50	48	25	42	58	56	62	58	44	52
沪深300	5	52.5	50	46	50	49	54	48	36	62	55	61	63	58	46	53
中证500	5	41.5	43	31	44	36	58	63	59	78	48	67	63	54	60	56
中证800	5	47.75	49	38	49	42	56	56.5	46	72	52	62	60.5	56.5	50.5	54
中证1000	5	42.5	42	26	42	33	61	63	64	79	47	71	62	52	62	51
红利指数	5	50.5	53	51	57	56	51	46	39	59	55	66	67	57	52	60

行业名称	商贸零售	汽车指数	国防军工	电力设备	机械指数	轻工制造	建材指数	建筑指数	基础化工	钢铁指数	电力及公	有色金属	煤炭指数	石油石化
上证50	56	53	58	57	54	57	50	51	59	49	63	43	36	55
沪深300	55	50	50	53	51	57	48	53	55	50	65	40	41	58
中证500	52	51	42	45	46	51	47	57	47	56	67	40	52	65
中证800	54	50	47.5	49	51	54	47	55	53	52	65.5	42	43	59
中证1000	53	51	35	42	45	50	48	59	46	56	68	44	57	64
红利指数	53	50	50	54	51	56	45	49	55	42	60	40	33	53

资料来源：WIND，太平洋证券整理

（四） 结论

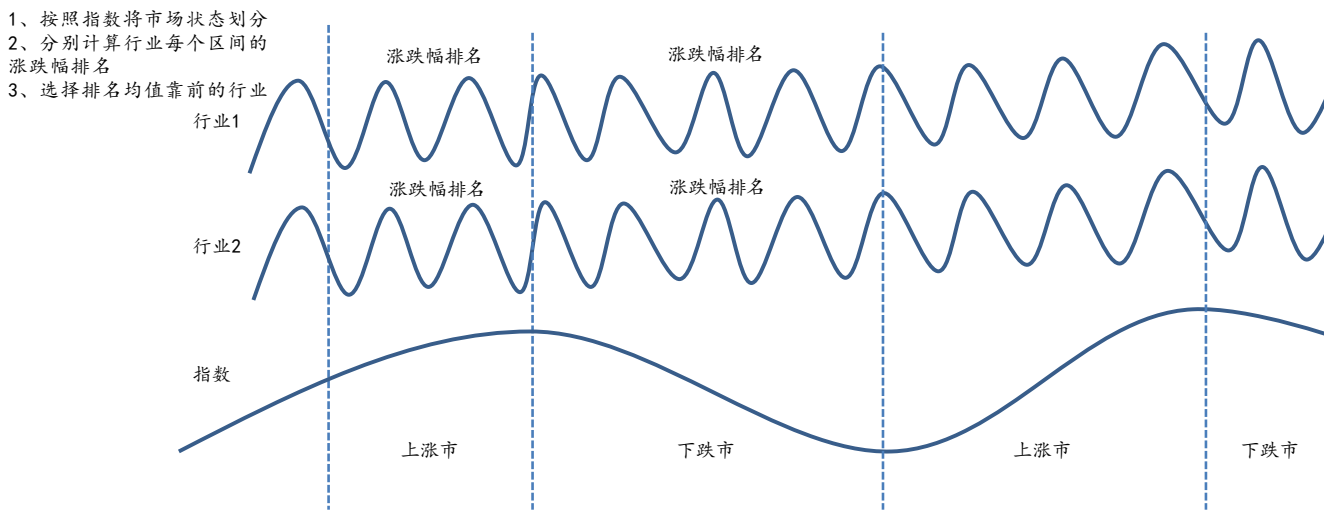
1）从后验的角度看，方法应该能较为准确的识别上涨和下跌，但正确率并不能保证100%：首先，算法本身在波峰和波峰以及波谷与波谷之间可能判断错误；第二，为了保证可预测性且不包含未来信息，回测的滚动计算在没有确定新的拐点之前也可能导致无效判断。2）拐点方法的市场状态预测正确率大约为50%，虽然策略有一定的择时效果，但本文主要使用方法对历史市场进行划分，从而统计在不同市场状态下的行业排名情况。当然对市场状态进行预测，也是研究市场状态最终的目标。3）不同指数的市场状态对行业的择时效果不同，有全局较佳的行业。

三、 策略研究

（一） 总体思路

为了研究在不同市场状态下的行业特征，我们基于拐点算法对指数进行市场状态分类，然后计算行业或者指数的涨跌幅排名情况。我们认为如果在不同的市场状态下该行业或者指数的涨跌幅排名均靠前，该行业或指数的动量稳定性较高，可以考虑进行配置。

图表6：策略思路示意图（从指数到行业）



资料来源：WIND，太平洋证券整理

策略步骤：1）某一指数按照拐点法进行“上涨”和“下跌”市场状态的划分；2）统计在“上涨”或“下跌”时间区间行业或其他指数的涨跌幅排名；3）按照时间窗口，计算在时间窗口内行业或者指数涨跌幅排名的均值，买入排名均值靠前的行业或者指数。

以下部分我们按照自下而上和自下而上的研究方法，对不同指数进行状态划分，并且考虑排名情况对指数进行择时。研究顺序为：1）自上而下：从综合指数的市场状态对中信一二级行业指数进行择时，从中信一级行业对二级行业进行择时；2）自下而上：从中信二级行业对中信一级和综合指数进行择时，以及从中信一级行业对综合指数进行择时。

（二） 行业月度排名均值策略

研究市场划分的主要目的之一在于后验策略的有效性，比如市场上涨时策略的β，本文主要逻辑是认为在不同市场状态下排名靠前的行业具有可配置性。由于市场划分与动量策略唯一不同点在于时间区间的划分，前者包含更多市场特征，而后者多为固定时间跨度。为了说明两者效果的差异，我们先统计了按照月度排名均值进行月度行业配置的效果。

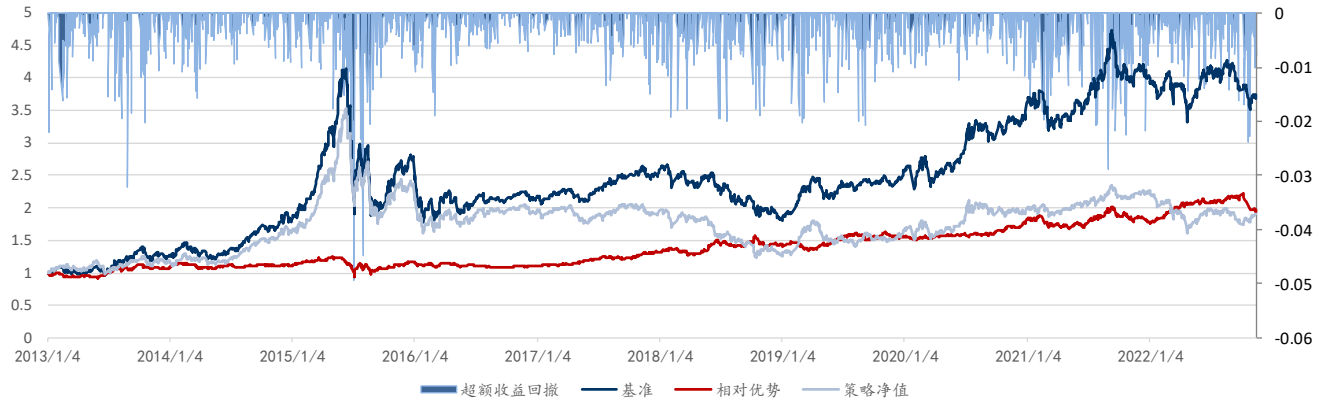
策略说明：1）股票池：中信一二级行业指数；2）自然月换仓；3）统计窗口：向前看N个自然日；策略步骤（看多）：1）统计时间区间中信一二级行业指数的每月涨跌幅排名，并且计算排名均值；2）买入排名均值较高的5个行业。

下图表展示了向前400个自然日，月度排名均值靠前的5个中信一级行业的策略净值以及向前不同N个统计窗口的平均年超额收益情况。从效果上看，向前滚动一年的月度的行业平均月度排名在中信一二级行业的选择上有不错的择时

效果，多空组别也具差异性。但是少于3个月和超过1年的统计区间策略的稳定性受到影响。

图表7：行业月度排名均值策略

策略和基准净值（向前400自然日，5个行业）



相关指标

年份	收益率	基准	超额收益	波动率	夏普比例	跟踪误差	信息比例	持仓时间	最大回撤	最大相对回撤	盈亏比
2013	26.01%	17.52%	8.49%	26.48%	0.87	0.12	0.71	5.00	-15.16%	-8.32%	3.63
2014	43.63%	39.01%	4.63%	23.05%	1.76	0.08	0.60	5.00	-17.79%	-8.18%	2.81
2015	51.36%	43.12%	8.24%	55.70%	0.87	0.17	0.48	5.00	-55.76%	-24.47%	3.60
2016	-21.96%	-17.78%	-4.19%	33.18%	(0.75)	0.07	(0.63)	5.00	-28.68%	-7.59%	3.48
2017	17.69%	-0.20%	17.89%	14.70%	1.00	0.08	2.18	5.00	-8.34%	-4.27%	2.64
2018	-26.57%	-33.32%	6.75%	23.98%	(1.23)	0.12	0.56	5.00	-31.17%	-11.86%	2.20
2019	36.94%	26.38%	10.56%	19.48%	1.74	0.12	0.92	5.00	-13.35%	-10.40%	2.90
2020	37.89%	20.87%	17.02%	27.02%	1.29	0.08	2.16	5.00	-16.15%	-3.80%	2.65
2021	15.55%	15.58%	-0.04%	26.40%	0.48	0.15	(0.00)	5.00	-18.22%	-11.50%	1.95
2022	-7.22%	-15.70%	8.48%	21.51%	(0.48)	0.12	0.80	5.00	-18.93%	-11.97%	2.86

参数测算

	年度收益均值（5个行业）				年度超额收益均值（5个行业）			
历史时间窗口	中信一级多头	中信一级空头	中信二级多头	中信二级空头	中信一级多头	中信一级空头	中信二级多头	中信二级空头
30	13.7%	10.1%	10.1%	3.9%	4.1%	0.5%	0.6%	-5.7%
100	10.0%	4.9%	5.1%	3.6%	0.4%	-4.6%	-4.5%	-6.0%
200	16.6%	4.2%	12.6%	2.7%	7.0%	-5.3%	3.1%	-6.8%
300	18.0%	6.0%	15.6%	-1.2%	8.5%	-3.5%	6.1%	-10.8%
400	17.3%	6.8%	8.3%	-0.7%	7.8%	-2.8%	-1.2%	-10.2%
500	15.0%	5.7%	9.7%	2.5%	5.5%	-3.8%	0.1%	-7.1%

资料来源：WIND，太平洋证券整理

（三） 综合指数对中信一级行业择时

综合指数对中信一级行业择时策略说明：1）判断基准：上证50、中证1000、红利指数；2）股票池：中信一级行业指数；3）自然月换仓；

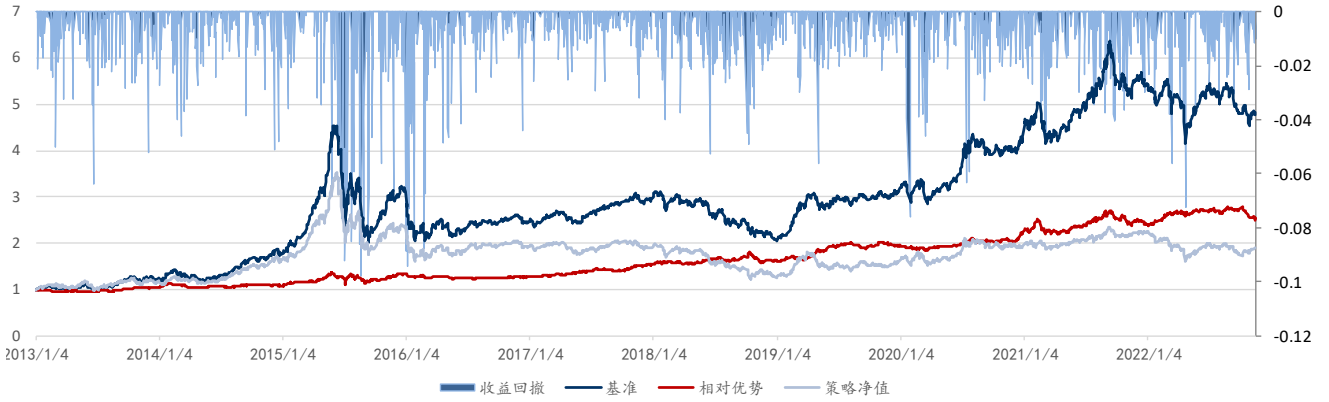
策略步骤：1）基于拐点策略对综合指数进行市场状态划分；2）统计市场状态区间中信一级行业指数的涨跌幅排名，计算排名均值；3）看多策略为买入排名均值较最大的5个行业，看空策略则买入排名均值最小的5个行业；

下图展示了向前400个自然日，拐点时间窗口21个交易日，拐点判断基准为中证1000和上证50指数，排名均值最大的5个中信一级行业策略的净值，从效果

上看，策略超额收益整体平稳，年度超额收益高于月度均值策略。

图表8：综合指数市场状态对中信一级行业择时策略

策略和基准净值



相关指标

年份	收益率	基准	超额收益	波动率	夏普比例	跟踪误差	信息比例	股票个数	最大回撤	最大相对回撤	换手率
2013	23.18%	17.52%	5.66%	23.26%	0.87	0.08	0.74	5.00	-15.81%	-5.50%	410%
2014	43.68%	39.01%	4.67%	22.33%	1.82	0.08	0.62	5.00	-18.21%	-9.04%	325%
2015	76.57%	43.12%	33.45%	53.91%	1.36	0.17	1.95	5.00	-55.52%	-18.27%	359%
2016	-21.47%	-17.78%	-3.69%	32.51%	(0.75)	0.06	(0.64)	5.00	-28.52%	-7.33%	489%
2017	20.71%	-0.20%	20.91%	14.20%	1.25	0.07	2.97	5.00	-9.75%	-4.11%	170%
2018	-29.36%	-33.32%	3.96%	24.06%	(1.35)	0.11	0.38	5.00	-33.61%	-13.19%	281%
2019	50.89%	26.38%	24.50%	19.95%	2.40	0.10	2.40	5.00	-10.82%	-6.13%	253%
2020	39.81%	20.87%	18.93%	25.95%	1.42	0.10	1.89	5.00	-15.89%	-5.46%	311%
2021	23.69%	15.58%	8.10%	26.25%	0.79	0.16	0.52	5.00	-19.36%	-12.57%	176%
2022	-11.34%	-15.70%	4.36%	22.49%	(0.64)	0.10	0.45	5.00	-25.11%	-9.09%	152%

资料来源：WIND，太平洋证券整理

下表为相关参数测算，我们分别统计了状态划分的基准为上证50、中证1000、红利指数和上证50+中证1000，以5、11、21个交易日作为拐点计算时间跨度，向前统计时间窗口为100-500个自然日，以及选出中信一二级行业排名最前5个行业作为看多组合，排名最后5个行业作为看空组合的效果，最终展示各组别相对于中证500的年度平均超额收益情况。有以下结论：1）最佳统计窗口为向前滚动一年左右的历史数据，这点和月度排名均值策略的结论相似，但是整体上看策略受到统计窗口的影响小于排名均值策略；2）策略在不同参数下对中信一二级行业均有择时效果，从这点上看，有效性比单纯用行业月度动量更加稳定；3）拐点计算窗口为5个交易日的效果较11和21个交易日的效果稍弱；4）同时考虑上证50和中证1000的多指数策略较单个指数判断效果更稳定。

由此可见从综合指数对中信一二级行业进行择时的效果优于单纯使用行业月度排名。

图表9：综合指数市场状态策略不同参数下效果展示

策略效果统计											
			年度收益均值（5个行业）				年度超额收益均值（5个行业）				
时间窗口	基于指数	历史时间窗口	中信一级多头	中信一级空头	中信二级多头	中信二级空头	中信一级多头	中信一级空头	中信二级多头	中信二级空头
5	上证50	100	15.5%	11.4%	12.3%	10.8%	6.0%	1.8%	2.8%	1.3%
		200	13.3%	6.4%	13.8%	9.0%	3.7%	-3.1%	4.2%	-0.6%
		300	13.4%	5.5%	9.7%	2.1%	3.8%	-4.0%	0.2%	-7.4%
		400	17.8%	7.4%	18.2%	5.1%	8.3%	-2.2%	8.6%	-4.4%
		500	15.0%	5.1%	13.9%	5.9%	5.4%	-4.4%	4.3%	-3.7%
	中证1000	100	13.7%	6.5%	18.5%	11.4%	4.2%	-3.1%	8.9%	1.8%
		200	17.4%	5.7%	12.7%	10.9%	7.8%	-3.9%	3.1%	1.4%
		300	16.1%	4.7%	16.2%	6.9%	6.5%	-4.9%	6.6%	-2.6%
		400	14.3%	5.5%	19.1%	8.1%	4.7%	-4.0%	9.6%	-1.5%
		500	14.2%	6.2%	20.3%	10.8%	4.7%	-3.3%	10.8%	1.2%
	红利指数	100	12.7%	11.6%	11.9%	11.8%	3.2%	2.0%	2.4%	2.3%
		200	13.1%	7.2%	12.7%	7.8%	3.5%	-2.3%	3.1%	-1.7%
		300	11.7%	4.6%	11.7%	4.3%	2.2%	-5.0%	2.1%	-5.3%
		400	18.9%	4.1%	19.7%	7.0%	9.4%	-5.4%	10.1%	-2.6%
		500	17.3%	3.1%	17.3%	7.0%	7.8%	-6.4%	7.7%	-2.6%
	上证50+中证1000	100	14.3%	9.1%	14.7%	11.4%	4.7%	-0.4%	5.2%	1.8%
		200	12.9%	3.2%	15.3%	7.5%	3.4%	-6.3%	5.8%	-2.0%
		300	12.1%	6.4%	16.8%	3.2%	2.6%	-3.1%	7.3%	-6.4%
		400	15.3%	7.0%	18.4%	6.2%	5.8%	-2.6%	8.9%	-3.3%
		500	15.2%	7.3%	17.1%	10.7%	5.7%	-2.2%	7.5%	1.2%
11	上证50	100	11.5%	10.3%	6.9%	10.2%	1.9%	0.7%	-2.6%	0.7%
		200	14.2%	5.4%	10.8%	5.6%	4.6%	-4.2%	1.3%	-4.0%
		300	15.9%	5.4%	13.3%	2.9%	6.4%	-4.1%	3.8%	-6.7%
		400	18.4%	5.8%	19.0%	5.1%	8.9%	-3.7%	9.5%	-4.4%
		500	18.0%	4.8%	12.6%	0.5%	8.5%	-4.8%	3.1%	-9.0%
	中证1000	100	14.2%	10.5%	10.4%	15.5%	4.7%	0.9%	0.8%	5.9%
		200	11.5%	6.2%	13.8%	12.5%	1.9%	-3.4%	4.3%	3.0%
		300	15.3%	6.6%	14.2%	7.8%	5.7%	-3.0%	4.6%	-1.8%
		400	15.9%	7.0%	15.7%	4.1%	6.4%	-2.5%	6.2%	-5.5%
		500	13.4%	6.4%	14.1%	4.7%	3.8%	-3.1%	4.6%	-4.9%
	红利指数	100	7.5%	10.9%	5.4%	8.7%	-2.0%	1.4%	-4.1%	-0.8%
		200	13.8%	6.4%	9.5%	9.6%	4.3%	-3.1%	0.0%	0.1%
		300	15.5%	3.5%	9.9%	2.7%	6.0%	-6.0%	0.3%	-6.9%
		400	18.7%	2.0%	14.4%	2.7%	9.1%	-7.6%	4.8%	-6.9%
		500	17.9%	4.5%	13.2%	4.5%	8.4%	-5.1%	3.6%	-5.1%
	上证50+中证1000	100	14.3%	12.4%	9.1%	10.9%	4.8%	2.9%	-0.4%	1.3%
		200	15.3%	4.1%	12.0%	9.7%	5.7%	-5.4%	2.4%	0.2%
		300	17.6%	2.8%	13.9%	2.9%	8.1%	-6.7%	4.3%	-6.6%
		400	16.6%	5.8%	11.4%	-0.7%	7.0%	-3.7%	1.9%	-10.2%
		500	15.0%	5.6%	12.0%	3.6%	5.4%	-4.0%	2.5%	-5.9%
21	上证50	100	8.0%	9.2%	7.5%	8.0%	-1.6%	-0.3%	-2.1%	-1.6%
		200	17.7%	9.6%	12.2%	6.3%	8.2%	0.1%	2.6%	-3.2%
		300	18.4%	6.4%	18.1%	2.1%	8.9%	-3.1%	8.6%	-7.4%
		400	20.0%	5.3%	21.2%	3.4%	10.5%	-4.2%	11.7%	-6.2%
		500	17.8%	6.1%	15.8%	1.8%	8.3%	-3.4%	6.3%	-7.7%
	中证1000	100	5.8%	6.6%	4.6%	8.8%	-3.8%	-2.9%	-4.9%	-0.8%
		200	10.5%	7.7%	8.9%	12.9%	1.0%	-1.9%	-0.7%	3.4%
		300	19.2%	5.9%	18.3%	4.0%	9.7%	-3.7%	8.7%	-5.6%
		400	19.3%	4.3%	13.4%	2.3%	9.7%	-5.2%	3.8%	-7.3%
		500	15.1%	7.5%	11.0%	0.3%	5.5%	-2.0%	1.4%	-9.2%
	红利指数	100	11.5%	10.4%	1.9%	10.8%	2.0%	0.9%	-7.7%	1.3%
		200	14.7%	8.2%	9.4%	6.7%	5.2%	-1.4%	-0.2%	-2.8%
		300	17.1%	6.3%	17.4%	3.3%	7.6%	-3.3%	7.8%	-6.3%
		400	18.4%	7.2%	18.9%	3.8%	8.8%	-2.3%	9.4%	-5.8%
		500	14.2%	9.3%	16.1%	4.4%	4.7%	-0.3%	6.5%	-5.1%
	上证50+中证1000	100	10.0%	11.9%	3.2%	19.1%	0.4%	2.4%	-6.3%	9.6%
		200	12.3%	9.5%	5.8%	11.5%	2.7%	0.0%	-3.8%	2.0%
		300	21.2%	5.0%	16.1%	3.0%	11.7%	-4.6%	6.5%	-6.5%
		400	21.0%	4.5%	21.7%	-1.5%	11.5%	-5.1%	12.2%	-11.0%
		500	15.4%	6.2%	14.7%	2.9%	5.8%	-3.4%	5.2%	-6.6%

资料来源：WIND，太平洋证券整理

（四） 中信一级行业对综合指数和一二级行业择时

中信一级对综合指数和一二级行业择时策略说明：1）判断基准：中信一级行业指数；2）股票池：综合指数和中信一二级行业指数；3）自然月换仓；

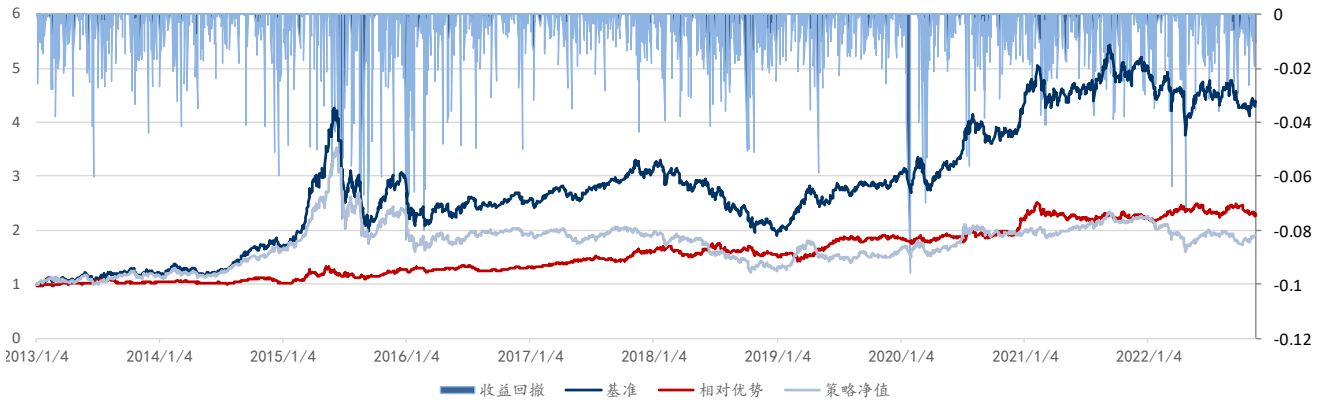
策略步骤：1）基于拐点策略对中信一级行业进行市场状态划分；2）统计市场状态区间中信一二级行业和综合指数的涨跌幅排名，计算排名均值；3）一二级行业：看多策略为买入排名均值较最大的5个行业，看空策略则买入排名均

值最小的5个行业；4）综合指数：买入看多的一个综合指数

下图展示了向前400个自然日，拐点时间窗口21个交易日，拐点判断基准为中信一级行业，排名均值最大的5个中信一级行业策略的净值，从效果上看，策略超额收益整体平稳，年度超额收益略高于月度均值策略。

图表10：中信一级行业基准策略和不同参数下均值策略效果

策略和基准净值



相关指标

年份	收益率	基准	超额收益	波动率	夏普比例	跟踪误差	信息比例	股票个数	最大回撤	最大相对回撤	换手率
2013	22.19%	17.52%	4.67%	24.73%	0.78	0.09	0.51	5.00	-15.50%	-7.89%	284%
2014	38.03%	39.01%	-0.97%	21.92%	1.60	0.08	(0.13)	5.00	-15.07%	-9.60%	322%
2015	75.45%	43.12%	32.34%	46.29%	1.57	0.19	1.69	5.00	-53.47%	-16.63%	481%
2016	-14.02%	-17.78%	3.75%	31.33%	(0.54)	0.08	0.47	5.00	-23.43%	-7.93%	393%
2017	20.89%	-0.20%	21.10%	16.59%	1.08	0.10	2.20	5.00	-9.76%	-6.96%	389%
2018	-34.86%	-33.32%	-1.54%	27.27%	(1.39)	0.16	(0.09)	5.00	-40.56%	-13.63%	261%
2019	50.71%	26.38%	24.33%	21.92%	2.18	0.14	1.72	5.00	-13.48%	-9.62%	309%
2020	42.86%	20.87%	21.99%	29.48%	1.35	0.15	1.49	5.00	-17.89%	-8.13%	350%
2021	16.79%	15.58%	1.21%	26.30%	0.52	0.17	0.07	5.00	-15.45%	-14.86%	314%
2022	-12.90%	-15.70%	2.80%	23.84%	(0.67)	0.14	0.22	5.00	-24.83%	-9.37%	382%

策略效果统计

时间窗口	历史时间窗口	年度超额收益均值（5个行业） 综合指数多头	综合指数空头	中信一级多头	中信一级空头	中信二级多头	中信二级空头
5	100	1.6%	-0.7%	5.8%	0.6%	5.0%	-0.4%
	200	2.4%	-5.1%	5.1%	-4.9%	4.1%	3.7%
	300	2.9%	-2.9%	7.2%	-4.7%	8.6%	-2.5%
	400	2.2%	-3.9%	8.3%	-6.3%	9.4%	-1.1%
	500	3.0%	-2.0%	5.3%	-0.9%	11.9%	1.0%
11	100	0.3%	0.0%	5.0%	-2.0%	7.0%	-1.2%
	200	2.7%	-3.9%	7.0%	-4.0%	2.1%	-2.4%
	300	3.0%	-2.1%	7.7%	-3.3%	11.6%	-6.8%
	400	3.1%	-3.3%	7.1%	-5.4%	11.0%	-3.5%
	500	3.2%	-2.5%	6.1%	-2.9%	9.7%	-4.8%
21	100	1.5%	2.7%	5.7%	3.2%	4.6%	2.0%
	200	-0.9%	2.1%	5.7%	-3.2%	-3.4%	-2.5%
	300	2.7%	-3.1%	8.5%	-6.5%	5.5%	-9.8%
	400	3.3%	-5.2%	10.2%	-3.6%	10.3%	-6.2%
	500	3.0%	-3.6%	5.8%	-2.7%	3.4%	-8.8%

资料来源：WIND，太平洋证券整理

上表为相关参数测算，我们分别统计了状态划分的基准为中信一级行业，以5、11、21个交易日作为拐点计算时间跨度，向前统计时间窗口为100-500个自然日，以及选出中信一二级行业排名最前5个行业作为看多组合，排名最后5个行业作为看空组合，综合指数排名最前1个指数作为看多组合，排名最后1个作为看空组合的效果，最终展示各组别相对于中证500的年度平均超额收益情况。有以下结论：1）最佳统计窗口为向前滚动一年左右的历史数据，整体上看策略受到统计窗口的影响小于排名均值策略；2）策略在不同参数下对中信一二级行业均有择时效果，并且对中信二级行业的择时效果更好。同时有效性比单纯用行业月度动量更加稳定；3）拐点计算窗口为5个交易日的效果较11和21个交易日的效果稍弱；4）综合指数多空组合相对于中证500有较稳定的正向超额收益以及负向超额收益。

综上，从中信一级行业市场状态对中信一二级行业进行择时的效果优于单纯使用行业月度排名。以及对综合指数也有一定的择时效果，可用于对大小盘风格的判断。

（五） 中信二级行业对综合指数和一二级行业择时

中信二级对综合指数和一二级行业择时策略说明：1）判断基准：中信二级行业指数；2）股票池：综合指数和中信一二级行业指数；3）自然月换仓；

策略步骤：1）基于拐点策略对中信二级行业进行市场状态划分；2）统计市场状态区间中信一二级行业和综合指数的涨跌幅排名，计算排名均值；3）一二级行业：看多策略为买入排名均值较最大的5个行业，看空策略则买入排名均值最小的5个行业；4）综合指数：买入看多的一个综合指数

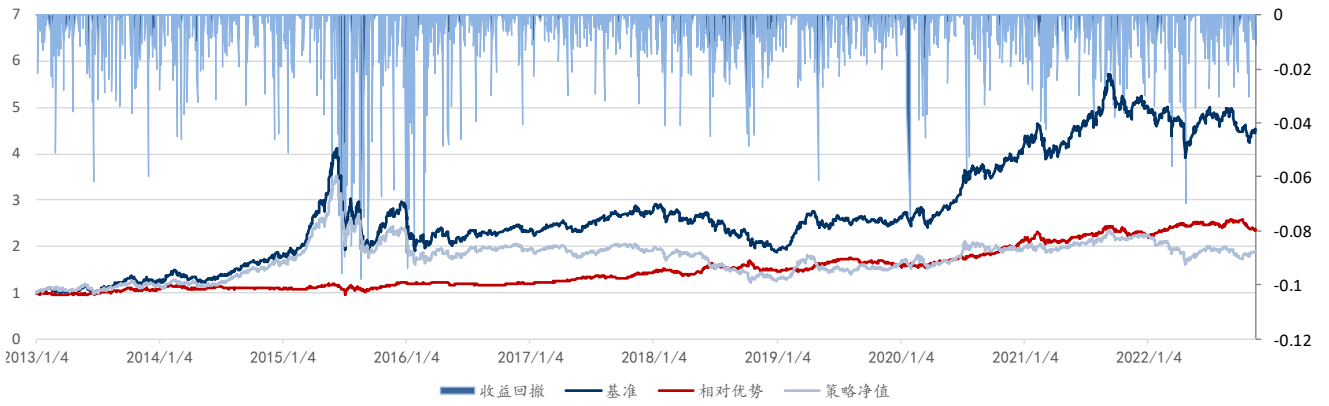
下图展示了向前400个自然日，拐点时间窗口21个交易日，拐点判断基准为中信二级行业，排名均值最大的5个中信一级行业策略的净值，从效果上看，策略超额收益整体平稳，年度超额收益高于月度均值策略，并且年度胜率为100%。

下表为相关参数测算，我们分别统计了状态划分的基准为中信二级行业的相关情况，有以下结论：1）策略在不同参数下对中信一二级行业均有良好的择时效果，并且有效性比其他几种方法更高；3）综合指数多空组合差于相对于用中信一级行业划分市场状态，所以自下而上对指数进行判断，中信一级行业似乎更为合适。

综上从中信二级行业市场状态对中信一二级行业进行择时的效果是最好的。但对综合指数择时效果却相对较差。

图表11：中信二级行业基准策略和不同参数下均值策略效果

策略和基准净值（向前400自然日，21个交易日，5个行业）



相关指标

年份	收益率	基准	超额收益	波动率	夏普比例	跟踪误差	信息比例	股票个数	最大回撤	最大相对回撤	换手率
2013	24.95%	17.52%	7.43%	25.78%	0.85	0.11	0.71	5.00	-15.79%	-5.82%	392%
2014	41.41%	39.01%	2.40%	22.85%	1.68	0.08	0.30	5.00	-17.47%	-7.96%	240%
2015	62.92%	43.12%	19.80%	55.35%	1.08	0.17	1.16	5.00	-55.86%	-19.99%	283%
2016	-17.57%	-17.78%	0.20%	32.07%	(0.70)	0.05	(0.35)	5.00	-27.55%	-5.56%	330%
2017	18.54%	-0.20%	18.74%	14.79%	1.05	0.08	2.53	5.00	-8.76%	-4.67%	148%
2018	-30.28%	-33.32%	3.04%	24.46%	(1.36)	0.13	0.24	5.00	-34.77%	-12.75%	145%
2019	36.17%	26.38%	9.78%	20.59%	1.61	0.10	1.00	5.00	-13.65%	-8.72%	309%
2020	59.27%	20.87%	38.40%	24.87%	2.26	0.09	4.13	5.00	-15.53%	-4.85%	171%
2021	21.63%	15.58%	6.04%	25.13%	0.74	0.15	0.41	5.00	-17.12%	-11.07%	194%
2022	-10.36%	-15.70%	5.34%	21.77%	(0.61)	0.10	0.56	5.00	-22.20%	-9.02%	252%

策略效果统计

		年度超额收益均值（5个行业）					
时间窗口	历史时间窗口	综合指数多头	综合指数空头	中信一级多头	中信一级空头	中信二级多头	中信二级空头
5	100	-2.0%	-0.7%	6.3%	1.3%	4.7%	0.0%
	200	4.3%	-6.1%	8.8%	-4.4%	3.0%	2.7%
	300	1.0%	-3.1%	7.8%	-6.3%	7.8%	-6.1%
	400	3.3%	-5.4%	10.0%	-7.3%	13.4%	0.7%
	500	-1.4%	-2.0%	7.9%	-4.7%	11.0%	-2.6%
11	100	-0.2%	-2.5%	4.0%	0.8%	7.6%	-3.3%
	200	3.3%	-5.5%	7.7%	-5.1%	2.9%	-4.3%
	300	0.7%	-3.5%	9.6%	-5.2%	11.1%	-6.4%
	400	1.6%	-3.2%	10.1%	-5.3%	12.8%	-7.2%
	500	-1.5%	-2.0%	7.1%	-3.4%	7.9%	-3.5%
21	100	-2.7%	0.6%	4.2%	0.8%	0.3%	0.9%
	200	-3.0%	0.6%	6.1%	-1.3%	1.3%	-1.6%
	300	-0.2%	-2.5%	9.2%	-5.6%	8.2%	-7.6%
	400	1.9%	-3.1%	10.9%	-1.7%	8.8%	-5.8%
	500	0.0%	-3.8%	2.2%	-2.1%	3.2%	-7.6%

资料来源：WIND，太平洋证券整理

四、 结论

1） 通过统计分析，对指数进行状态划分的效果优于常规动量策略，并且参数敏感性更低。

2） 以中信二级行业作为市场状态判别的基准，从而对中信一级行业进行配

置分析，从效果上看是最稳定的。而对综合指数的分析，则以中信一级行业出发有效性最高。

3）策略不分别统计上涨和下跌区间，原因是发现分别统计效果不如同时考虑上涨和下跌市场。

4）通过本方法还能识别哪些行业处于上涨区间，比如2022年12月处于上涨阶段的行业有石油石化、煤炭、电力、建筑建材、轻工制造、纺织服装、农林牧渔、银行、非银、房地产，共计11个行业，市场情绪还是比较高涨的。

风险提示

报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。

投资评级说明

1、行业评级

看好：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报高于市场整体水平 5%以上；

中性：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报介于市场整体水平－5%与 5%之间；

看淡：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

2、公司评级

买入：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅在 15%以上；

增持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；

销 售 团 队

职务	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
华北销售总监	成小勇	18519233712	chengxy@tpyzq.com
华北销售	巩赞阳	18641840513	gongzy@tpyzq.com
华北销售	常新宇	13269957563	changxy@tpyzq.com
华北销售	佟宇婷	13522888135	tongyt@tpyzq.com
华东销售总监	陈辉弥	13564966111	chenhm@tpyzq.com
华东销售	徐丽闵	17305260759	xulm@tpyzq.com
华东销售	胡亦真	17267491601	huyz@tpyzq.com
华东销售	李昕蔚	18846036786	lixw@tpyzq.com
华东销售	周许奕	021-58502206	zhouxuyi@tpyzq.com
华东销售	张国锋	18616165006	zhanggf@tpyzq.com
华东销售	胡平	13122990430	huping@tpyzq.com
华南销售总监	张茜萍	13923766888	zhangqp@tpyzq.com
华南销售副总监	查方龙	18565481133	zhafl@tpyzq.com
华南销售	张卓粤	13554982912	zhangzy@tpyzq.com
华南销售	何艺雯	13527560506	heyw@tpyzq.com
华南销售	陈宇	17742876221	cheny@tpyzq.com
华南销售	李艳文	13728975701	liyw@tpyzq.com
华南销售	袁进	15715268999	yuanjin@tpyzq.com





研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有经营证券期货业务许可证，公司统一社会信用代码为：91530000757165982D。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。